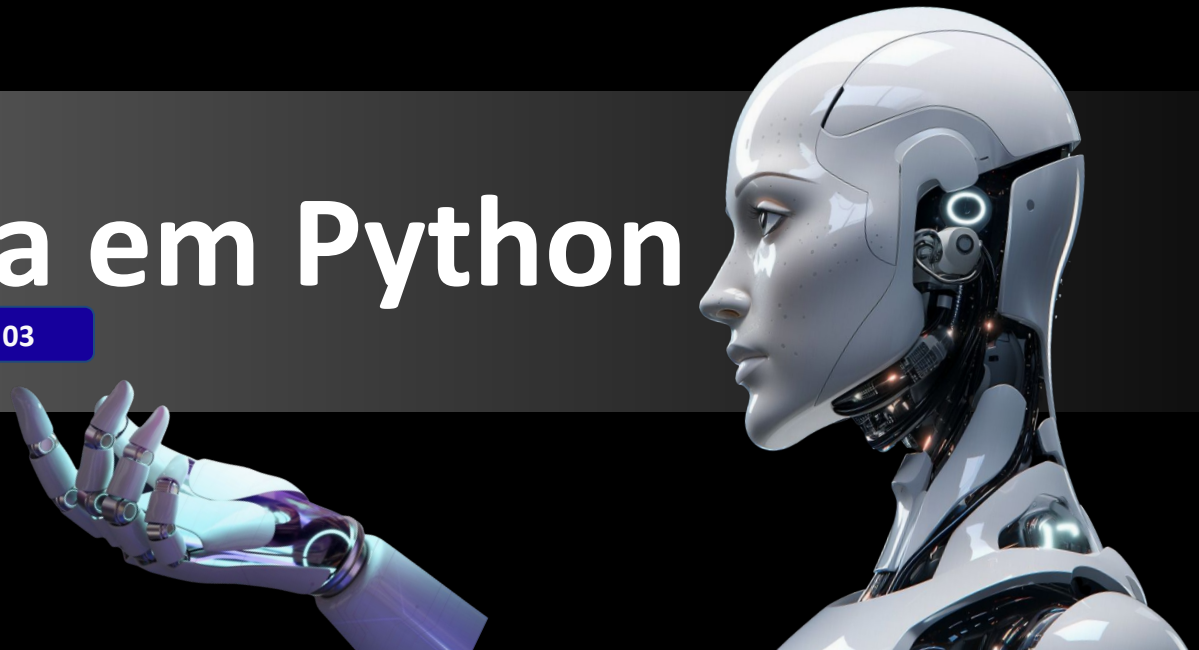
PROJETO EDUCAÇÃO

DO FUTURO

MÓDULO

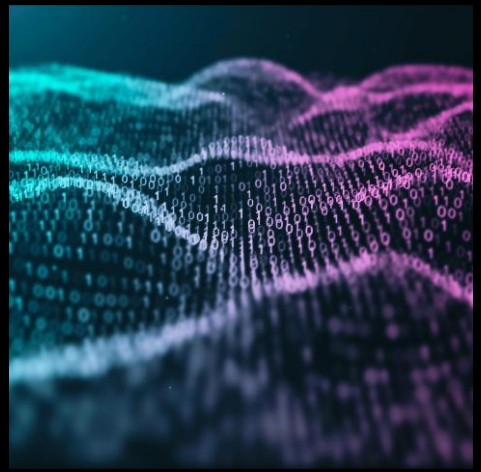
Lógica em Python

AULA 03



Sumário

- Laços de Repetição;
- For;
- Atividades;
- While;
- Atividades;
- Break e Continue;
- Atividades;
- DESAFIO.



Laços de Repetição

- Existem basicamente dois tipos de laços de repetição em Python:
    - **While**: usado quando não sabemos exatamente quantas vezes o bloco será repetido, assim será definida uma determinada condição e quando essa for atingida o bloco se encerrará;
    - **For**: usado quando sabemos quantas vezes o bloco será repetido, como por exemplo se desejarmos que o código seja executado dez vezes.

For

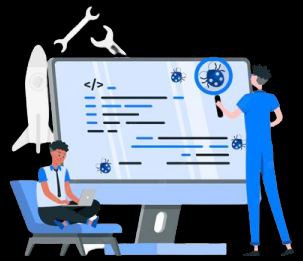
- For é uma estrutura de repetição utilizada quando se sabe a quantidade de repetições que será realizada.
- Essa estrutura é muito utilizada para criar contadores.

```
for variavel in range(0, 0, 0):
```

Início

Fim

Passo



For - Omitindo Argumentos

- Existem variações que possibilitam omitir os argumentos como início, fim e passo:
  - Caso o PASSO seja omitido, o valor padrão é 1;
  - Caso o FIM e o PASSO seja omitido, a repetição começa em 0 e vai até o valor apresentado.

```
for variavel in range(10):
```

Conta de 0 até 10

```
for variavel in range(0, 10):
```

Conta de 0 até 10

For - Contagem Regressiva

- O for por padrão faz uma contagem progressiva, já que o valor do passo é positivo por padrão, mas é possível fazer contagens regressivas.
- Para fazer contagens regressivas, basta colocar um início maior que o fim e deixar o passo negativo.

```
for variavel in range(10, 0, -1):
```

Início

Fim

Passo

For - Exemplo

```
for valor in range(0, 10, 1):
    print(valor) # 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
```

Conta de 0 até 10

```
for valor in range(10):
    print(valor) # 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
```

Conta de 0 até 10

```
for valor in range(10, 0, -1):
    print(valor) # 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
```

Conta de 10 até 1

Atividades

1. Faça um laço de repetição que printe os número de 1 até 20.

1. Faça um programa que print na tela a mensagem “olá mundo” 10 vezes.

1. Faça um laço de repetição que printe os números de 0 até 100, porém pulando de dois em dois.

1. Faça um laço de repetição que irá rodar 5 vezes e a cada volta ele terá que usar um input para pedir um número , mas somente print em tela os números maiores que 10

While

- While é uma estrutura de repetição utilizada quando não se sabe a quantidade de repetições que será realizada.
- Essa estrutura é muito utilizada para criar loops infinitos.

```
while condição:
```

```
n1 < 100:
```

```
n1 != 100:
```

While - Exemplo

```
n = 100

while n != 0:
    print(n) # 100, 99, 88, ...
    n -= 1

n = 0

while n != 100:
    print(n) # 0, 1, 2, 3, ...
    n += 1
```

Atividades

1. Faça um laço while que mostre os números de 1 até 10

1. Faça um laço while que peça o nome de 5 pessoas e mostre esse nome em tela.

1. Faça um programa que peça 5 números para o usuário, porém só exiba o número se ele for par

While - Loop Infinito

- Algo bem comum no desenvolvimento é a existência de loops infinitos, seja intencional ou não.

- Em algumas situações, a necessidade de utilizar laços de repetição será real, para isso, a forma mais elegante é utilizando o booleano True na condição do While. Outra forma, além do True, é utilizar o valor 1 como condição.

```
while condição:
```

True

1

Loop Infinito - Exemplo

```
while True:
    print("LOOP INFINITO")

while 1:
    print("LOOP INFINITO")

while -1:
    print("LOOP INFINITO")
```

Break e Continue - Exemplo

```
n = 0

while True:
    if n == 0:
        print("PULEI")
        continue
    elif n == 10:
        print("SAÍ DO LAÇO")
        break
```

Atividades

1. Escreva um programa que peça a senha do usuário se a senha for “PYTHON”, então você deve exibir uma mensagem de logado e encerrar o laço, caso contrário continue pedindo.

1. Faça um programa e peça para o usuário digitar um número secreto e se esse número for o 10 você deve exibir uma mensagem de parabéns e parar o laço, caso contrário peça para o usuário digitar outro número

Desafio

1. Faça um programa que leia e valide as seguintes informações:

    a. Idade: entre 0 e 150;
    b. E o salário: maior que zero;
    c. Sexo: 'f' ou 'm'; E

Caso alguma coisa não siga o especificado peça novamente as informações

Obrigado pela atenção! Até a próxima :)